UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

Felipe Augusto Cruz Sousa – 2019430481
Gustavo Madureira Tavares de Melo – 2022055629
Henry Diniz Sepini Rodrigues Amaral – 2022055653
Lucas Rodrigues Prosperi Ayala – 2021019580
Luisa Marques Laboissiere – 2022102856
Thales Gregory Vasconcelos Santos – 2018019630

OTIMIZAÇÃO E DECISÃO MULTICRITÉRIO

Relatório final | Entrega 3

Teoria da Decisão

Belo Horizonte
Novembro de 2026

Sumário

1 Formulação do Problema **4**
- 1.1 Descrição do problema . . . 4
- 1.2 Conjuntos e índices . . . 4
- 1.3 Parâmetros . . . 5
- 1.4 Variável de decisão . . . 6
- 1.5 Cálculo da qualidade das pilhas . . . 6
- 1.6 Restrições . . . 6
  - 1.6.1 Atendimento da massa das pilhas . . . 6
  - 1.6.2 Limites de SiO_2 . . . 6
  - 1.6.3 Limites de Al_2O_3 . . . 7
  - 1.6.4 Compatibilidade entre minério e equipamento . . . 7
  - 1.6.5 Disponibilidade dos minérios . . . 7
  - 1.6.6 Integralidade . . . 7
- 1.7 Funções objetivo . . . 7
  - 1.7.1 Minimização do custo total . . . 7
  - 1.7.2 Minimização do desvio de SiO_2 . . . 8
  - 1.7.3 Minimização do desvio de Al_2O_3 . . . 8
- 1.8 Síntese da formulação . . . 8
- 1.9 Tratamento do teor de ferro total . . . 9

2 Representação Computacional da Solução **9**

3 Heurística Construtiva da Solução Inicial **10**
- 3.1 Etapas da construção . . . 10
  - 3.1.1 Atendimento das disponibilidades mínimas . . . 10
  - 3.1.2 Preenchimento das pilhas . . . 10
- 3.2 Pseudocódigo da heurística construtiva . . . 10

4 Avaliação da Solução Inicial **11**
- 4.1 Viabilidade estrutural . . . 11
- 4.2 Viabilidade de qualidade . . . 11

5 Avaliação das Funções Objetivo **12**

6 Metaheurística GVNS **12**
- 6.1 Tratamento de inviabilidade . . . 12
- 6.2 Estruturas de vizinhança . . . 13
- 6.3 Perturbação (SHAKE) . . . 14
- 6.4 VND — Variable Neighborhood Descent . . . 14
- 6.5 Critério de Aceitação . . . 14

6.6 Laço externo do GVNS 14
6.7 Critérios de Parada 15

7 Resultados Computacionais **16**
7.1 Planejamento e validação dos experimentos 16
7.2 Esforço e parada 17
7.3 Curvas de convergência 17
7.4 Melhores composições e compromissos 18
7.5 Referências para a próxima etapa 20
7.6 Análise da revisão 20

8 Conclusão **20**

9 Otimização Multiobjetivo **21**
9.1 Normalização com referências empíricas do TP1 21
9.2 Formulação por soma ponderada 21
9.3 Formulação por ε-restrito 22
9.4 Comparação, inviabilidade e observação dos candidatos 22
9.5 Integração do GVNS e critérios de parada 23
9.6 Repetições, arquivo não dominado e reprodutibilidade 23

10 Resultados da Otimização Multiobjetivo **24**
10.1 Projeções e variabilidade entre varreduras 25
10.2 Comparação descritiva das aproximações 28
10.3 Compromissos observados entre custo e qualidade 29
10.4 Semelhança e variabilidade entre as cinco varreduras 29
10.5 Limitações e implicações para a continuidade 30

11 Considerações Finais da Entrega 2 **30**

12 Tomada de decisão multicritério **31**
12.1 Da otimização à escolha de uma composição 31
12.2 Variação da receita por equipamento 31
12.3 Parâmetros de referência e métodos 32
12.4 Resultados do cenário-base 33
12.5 Análise de sensibilidade 34
12.6 Recomendação e compromissos 35
12.7 Composição e qualidade das pilhas recomendadas 36
12.8 Aplicação Streamlit 37

13 Conclusão geral **38**
13.1 Reprodução dos resultados 38

Referências **38**

1 Formulação do Problema

1.1 Descrição do problema

O problema consiste na definição da composição de dez pilhas de minério utilizadas para alimentar dois equipamentos de sinterização, denominados Sinter 1 e Sinter 2. Cada equipamento é abastecido por um conjunto de cinco pilhas, sendo que todas as pilhas associadas ao mesmo equipamento compartilham os mesmos requisitos de qualidade.

Cada pilha deve atingir uma massa previamente especificada e é formada pela combinação de diferentes minérios disponíveis no pátio da usina. Os minérios possuem diferentes custos de aquisição e diferentes teores de ferro total (FeT), sílica (SiO_2) e alumina (Al_2O_3).

O transporte dos minérios é realizado por caminhões com capacidade fixa de 2 kt. Portanto, a quantidade de minério destinada a cada pilha deve ser um múltiplo da capacidade de um caminhão.

Além disso, existem restrições logísticas que determinam quais minérios podem ser utilizados em cada equipamento de sinterização, bem como limites mínimos e máximos de disponibilidade para cada minério.

O problema possui três objetivos, que nesta primeira etapa são considerados separadamente:

1. minimizar o custo total de aquisição dos minérios;
2. minimizar a soma dos desvios quadráticos dos teores de SiO_2 em relação ao valor-alvo de cada equipamento;
3. minimizar a soma dos desvios quadráticos dos teores de Al_2O_3 em relação ao valor-alvo de cada equipamento.

Dessa forma, são considerados três problemas mono-objetivo com o mesmo conjunto de variáveis e restrições, modificando-se apenas a função objetivo otimizada em cada execução.

1.2 Conjuntos e índices

Sejam definidos os seguintes conjuntos:

- $I = \{1, \ldots, n\}$: conjunto dos minérios disponíveis;
- $P = \{1, \ldots, 10\}$: conjunto das pilhas;
- $G = \{1, 2\}$: conjunto dos equipamentos de sinterização.

No conjunto de dados utilizado neste trabalho, existem vinte minérios, portanto:

$$I = \{1, \ldots, 20\}. \tag{1}$$

As pilhas são divididas entre os equipamentos da seguinte forma:

$$P_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \tag{2}$$

$$P_2 = \{6, 7, 8, 9, 10\}. \tag{3}$$

Define-se ainda $g(p)$ como o equipamento de sinterização associado à pilha p.

1.3 Parâmetros

Para cada minério $i \in I$, são considerados os seguintes parâmetros:

- c_i: custo de aquisição do minério i, em R\$/t;
- s_i: teor de SiO_2 do minério i, em %;
- a_i: teor de Al_2O_3 do minério i, em %;
- f_i: teor de ferro total (FeT) do minério i, em %;
- $D_i^{\min}$: disponibilidade mínima do minério i, em número de caminhões;
- $D_i^{\max}$: disponibilidade máxima do minério i, em número de caminhões.

Define-se ainda o parâmetro binário:

$$e_{ig} = \begin{cases} 1, & \text{se o minério } i \text{ pode alimentar o equipamento } g, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{4}$$

Para cada pilha $p \in P$, define-se:

$$M_p = \text{massa final requerida para a pilha } p, \text{ em kt.} \tag{5}$$

A capacidade fixa de cada caminhão é dada por:

$$C = 2 \text{ kt.} \tag{6}$$

Como o custo dos minérios é expresso em R\$/t, também é utilizada a capacidade em toneladas:

$$C_t = 2000 \text{ t.} \tag{7}$$

Para cada equipamento $g \in G$, são definidos os limites e valores-alvo de qualidade:

- L_g^{Si}: limite mínimo de SiO_2;
- U_g^{Si}: limite máximo de SiO_2;
- T_g^{Si}: valor-alvo de SiO_2;
- L_g^{Al}: limite mínimo de Al_2O_3;
- U_g^{Al}: limite máximo de Al_2O_3;
- T_g^{Al}: valor-alvo de Al_2O_3.

1.4 Variável de decisão

A variável de decisão é definida como:

$$x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \tag{8}$$

onde x_{ip} representa o número de caminhões do minério i destinados à pilha p.

Como cada caminhão possui capacidade de 2 kt, a massa do minério i utilizada na pilha p é:

$$2x_{ip} \text{ kt}. \tag{9}$$

1.5 Cálculo da qualidade das pilhas

O teor de SiO_2 resultante na pilha p é calculado pela média ponderada dos minérios utilizados:

$$Si_p = \frac{C \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p}. \tag{10}$$

Como $C = 2$ kt:

$$\boxed{Si_p = \frac{2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p}} \tag{11}$$

De forma análoga, o teor de Al_2O_3 é dado por:

$$\boxed{Al_p = \frac{2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip}}{M_p}} \tag{12}$$

1.6 Restrições

1.6.1 Atendimento da massa das pilhas

Cada pilha deve atingir exatamente sua massa especificada:

$$\boxed{C \sum_{i \in I} x_{ip} = M_p, \qquad \forall p \in P} \tag{13}$$

ou, considerando $C = 2$ kt:

$$\boxed{2 \sum_{i \in I} x_{ip} = M_p, \qquad \forall p \in P.} \tag{14}$$

1.6.2 Limites de SiO_2

O teor de SiO_2 de cada pilha deve estar dentro dos limites definidos para o equipamento ao qual a pilha pertence:

$$\boxed{L^{Si}_{g(p)} \leq \frac{2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p} \leq U^{Si}_{g(p)}, \qquad \forall p \in P.} \tag{15}$$

Uma vez que M_p é constante, essa restrição pode ser escrita como:

$$\boxed{L^{Si}_{g(p)} M_p \leq 2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip} \leq U^{Si}_{g(p)} M_p, \qquad \forall p \in P.} \tag{16}$$

1.6.3 Limites de Al_2O_3

Analogamente:

$$\boxed{L^{Al}_{g(p)} \leq \frac{2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip}}{M_p} \leq U^{Al}_{g(p)}, \qquad \forall p \in P.} \tag{17}$$

ou:

$$\boxed{L^{Al}_{g(p)} M_p \leq 2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip} \leq U^{Al}_{g(p)} M_p, \qquad \forall p \in P.} \tag{18}$$

1.6.4 Compatibilidade entre minério e equipamento

Cada minério pode ser utilizado apenas nos equipamentos para os quais é considerado elegível. Dessa forma:

$$\boxed{x_{ip} \leq D^{\max}_i e_{i,g(p)}, \qquad \forall i \in I,\ \forall p \in P.} \tag{19}$$

Caso $e_{i,g(p)} = 0$, tem-se necessariamente:

$$x_{ip} = 0. \tag{20}$$

1.6.5 Disponibilidade dos minérios

A utilização total de cada minério deve respeitar seus limites mínimo e máximo de disponibilidade:

$$\boxed{D^{\min}_i \leq \sum_{p \in P} x_{ip} \leq D^{\max}_i, \qquad \forall i \in I.} \tag{21}$$

1.6.6 Integralidade

Como cada unidade representa um caminhão completo:

$$\boxed{x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad \forall i \in I,\ \forall p \in P.} \tag{22}$$

1.7 Funções objetivo

1.7.1 Minimização do custo total

A primeira função objetivo considera o custo total de aquisição dos minérios.

Como c_i é expresso em R\$/t e cada caminhão possui 2000 toneladas, a função objetivo é:

$$\boxed{f_1(x) = \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} 2000\, c_i x_{ip}} \tag{23}$$

O primeiro problema mono-objetivo é, portanto:

$$\boxed{\min_{x \in X} f_1(x),} \tag{24}$$

onde X representa o conjunto das soluções que satisfazem as restrições do problema.

1.7.2 Minimização do desvio de SiO_2

Para cada pilha, calcula-se a diferença entre seu teor de SiO_2 e o valor-alvo definido para o respectivo equipamento.

A segunda função objetivo é definida como:

$$\boxed{f_2(x) = \sum_{p \in P} \left(Si_p - T^{Si}_{g(p)}\right)^2} \tag{25}$$

ou, substituindo Si_p:

$$\boxed{f_2(x) = \sum_{p \in P} \left(\frac{2 \sum_{i \in I} s_i x_{ip}}{M_p} - T^{Si}_{g(p)} \right)^2.} \tag{26}$$

O segundo problema mono-objetivo é:

$$\boxed{\min_{x \in X} f_2(x).} \tag{27}$$

1.7.3 Minimização do desvio de Al_2O_3

De forma análoga, a terceira função objetivo é:

$$\boxed{f_3(x) = \sum_{p \in P} \left(Al_p - T^{Al}_{g(p)}\right)^2} \tag{28}$$

ou:

$$\boxed{f_3(x) = \sum_{p \in P} \left(\frac{2 \sum_{i \in I} a_i x_{ip}}{M_p} - T^{Al}_{g(p)} \right)^2.} \tag{29}$$

O terceiro problema mono-objetivo é:

$$\boxed{\min_{x \in X} f_3(x).} \tag{30}$$

1.8 Síntese da formulação

Os três problemas considerados nesta etapa compartilham o mesmo conjunto viável:

$$X = \left\{ x : \begin{array}{l} 2\sum_{i\in I} x_{ip} = M_p, \quad \forall p \in P, \\ L^{Si}_{g(p)} \leq \dfrac{2\sum_{i\in I} s_i x_{ip}}{M_p} \leq U^{Si}_{g(p)}, \quad \forall p \in P, \\ L^{Al}_{g(p)} \leq \dfrac{2\sum_{i\in I} a_i x_{ip}}{M_p} \leq U^{Al}_{g(p)}, \quad \forall p \in P, \\ D^{\min}_i \leq \sum_{p\in P} x_{ip} \leq D^{\max}_i, \quad \forall i \in I, \\ x_{ip} \leq D^{\max}_i e_{i,g(p)}, \quad \forall i \in I, \forall p \in P, \\ x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \end{array} \right\}. \tag{31}$$

Assim, os três problemas resolvidos nesta etapa são:

$$P_1 : \min_{x\in X} f_1(x), \tag{32}$$

$$P_2 : \min_{x\in X} f_2(x), \tag{33}$$

$$P_3 : \min_{x\in X} f_3(x). \tag{34}$$

1.9 Tratamento do teor de ferro total

Embora o teor de ferro total (FeT) esteja presente nos dados de entrada, ele não é considerado como uma restrição ativa nesta etapa.

Os limites fornecidos para FeT são de 0% e 100%, de forma que qualquer combinação dos minérios disponíveis satisfaz automaticamente esses valores. Consequentemente, o FeT não influencia a otimização realizada neste estudo.

2 Representação Computacional da Solução

Para a implementação da metaheurística, optou-se por representar cada pilha como um vetor de minérios, no qual cada posição corresponde a um caminhão de 2 kt.

Dessa forma, uma pilha de massa M_p é representada por um vetor com:

$$n_p = \frac{M_p}{2} \tag{35}$$

posições.

Por exemplo, uma pilha com massa total de 20 kt contém dez posições. Uma possível representação é:

$$P_1 = [M_4, M_4, M_{10}, M_{10}, M_{11}, M_{14}, M_{14}, M_{14}, M_{14}, M_{14}]. \tag{36}$$

Cada elemento do vetor identifica o minério transportado por um caminhão. Essa representação foi escolhida por permitir que as estruturas de vizinhança sejam implementadas diretamente por meio da alteração ou troca das posições dos vetores.

3 Heurística Construtiva da Solução Inicial

A solução inicial é construída utilizando uma heurística gulosa baseada no custo dos minérios.

O procedimento possui dois objetivos principais:

1. garantir inicialmente o atendimento das restrições estruturais relacionadas à massa, compatibilidade e disponibilidade dos minérios;
2. produzir rapidamente uma solução que possa ser posteriormente aprimorada pela metaheurística VNS/GVNS.

Nesta etapa, não é exigido que a solução inicial respeite os limites de qualidade de SiO_2 e Al_2O_3. Caso ocorram violações, estas serão tratadas posteriormente pela estratégia de busca.

3.1 Etapas da construção

A heurística é dividida em duas etapas.

3.1.1 Atendimento das disponibilidades mínimas

Inicialmente, são identificados todos os minérios que possuem disponibilidade mínima obrigatória.

Para cada minério i, são adicionados $D_i^{\min}$ caminhões às pilhas, respeitando:

- a compatibilidade do minério com o equipamento;
- a capacidade máxima da pilha.

A utilização de cada minério é atualizada após cada inserção.

3.1.2 Preenchimento das pilhas

Após o atendimento das disponibilidades mínimas, as pilhas são percorridas sequencialmente.

Para cada pilha, são identificados os minérios compatíveis com o equipamento correspondente e esses minérios são ordenados em ordem crescente de custo.

Enquanto houver posições disponíveis na pilha, seleciona-se o minério compatível de menor custo que ainda possua disponibilidade.

O procedimento é repetido até que todas as pilhas atinjam suas respectivas massas.

3.2 Pseudocódigo da heurística construtiva

O Algoritmo 1 apresenta o procedimento utilizado para construir a solução inicial.

Algorithm 1 Heurística construtiva da solução inicial

Criar todas as pilhas inicialmente vazias
Inicializar $uso_i \leftarrow 0$, $\forall i \in I$
for cada minério $i \in I$ **do**
    for $k = 1$ até $D_i^{\min}$ **do**
        Encontrar uma pilha p com espaço disponível e tal que $e_{i,g(p)} = 1$
        Inserir o minério i na pilha p
        $uso_i \leftarrow uso_i + 1$
    end for
end for
for cada pilha $p \in P$ **do**
    Construir o conjunto de minérios elegíveis para $g(p)$
    Ordenar os minérios elegíveis por custo crescente
    while $|P_p| < M_p/2$ **do**
        Selecionar o minério elegível i de menor custo tal que $uso_i < D_i^{\max}$
        Inserir i na pilha p
        $uso_i \leftarrow uso_i + 1$
    end while
end for
return solução construída

4 Avaliação da Solução Inicial

Para facilitar o tratamento das soluções durante a metaheurística, a viabilidade foi dividida em duas categorias: viabilidade estrutural e viabilidade de qualidade.

4.1 Viabilidade estrutural

Uma solução é considerada estruturalmente viável quando satisfaz simultaneamente:

1. a massa exata de cada pilha;
2. a compatibilidade entre minério e equipamento;
3. a disponibilidade mínima de cada minério;
4. a disponibilidade máxima de cada minério.

A heurística construtiva foi desenvolvida de forma a preservar essas restrições durante a construção da solução.

4.2 Viabilidade de qualidade

Separadamente, verifica-se se cada pilha satisfaz os limites de SiO_2 e Al_2O_3 definidos para seu respectivo equipamento.

Para SiO_2, verifica-se:

$$L_{g(p)}^{Si} \leq Si_p \leq U_{g(p)}^{Si}. \tag{37}$$

Para Al_2O_3:

$$L^{Al}_{g(p)} \leq Al_p \leq U^{Al}_{g(p)}. \tag{38}$$

A solução inicial pode apresentar violações dessas restrições. Essa possibilidade é prevista no procedimento proposto, uma vez que a heurística construtiva prioriza inicialmente a obtenção de uma solução estruturalmente consistente.

O tratamento das violações de qualidade é incorporado à estratégia de busca da metaheurística VNS/GVNS.

5 Avaliação das Funções Objetivo

Após a construção da solução inicial, são calculados os três valores de função objetivo:

$$f_1(x), \qquad f_2(x), \qquad f_3(x). \tag{39}$$

O primeiro representa o custo total da composição, enquanto os demais representam a dispersão dos valores de SiO_2 e Al_2O_3 em relação aos respectivos alvos.

Esses valores são utilizados como referência inicial para a etapa de busca. Em cada execução mono-objetivo, a VNS/GVNS utiliza uma das funções f_1, f_2 ou f_3 como critério principal para avaliar a melhoria das soluções candidatas.

6 Metaheurística GVNS

A metaheurística adotada é a *General Variable Neighborhood Search* (GVNS), combinando a perturbação SHAKE do VNS com um refinamento interno por *Variable Neighborhood Descent* (VND).

6.1 Tratamento de inviabilidade

A estratégia adotada distingue dois tipos de inviabilidade, cada um tratado de maneira diferente.

Restrições estruturais (massa das pilhas, compatibilidade entre minério e equipamento, disponibilidade mínima e máxima de cada minério): qualquer movimento que as viole é *rejeitado*. Essa escolha decorre da natureza física dessas restrições: a massa de cada pilha é determinada logisticamente pelo número de caminhões alocados, a elegibilidade de minérios é um critério operacional fixo do processo de sinterização e os limites de disponibilidade refletem contratos de fornecimento. Preservar essas restrições por construção simplifica a avaliação de cada candidato e elimina a necessidade de reparo posterior.

Restrições de qualidade (SiO_2 e Al_2O_3 fora dos limites): tratadas por *penalização*, permitindo que a busca explore temporariamente regiões de inviabilidade de qualidade. Isso é desejável porque certas melhorias exigem atravessar composições intermediárias que violam momentaneamente os limites, em particular quando múltiplas pilhas precisam ser ajustadas em conjunto. A função de *fitness* utilizada é:

$$\phi(x) = f(x) + \lambda \cdot \mathrm{pen}(x), \tag{40}$$

onde

$$\begin{aligned}\mathrm{pen}(x) = \sum_{p \in P} \big[&\max\big(0,\, L^{Si}_{g(p)} - Si_p\big)^2 + \max\big(0,\, Si_p - U^{Si}_{g(p)}\big)^2 \\ &+ \max\big(0,\, L^{Al}_{g(p)} - Al_p\big)^2 + \max\big(0,\, Al_p - U^{Al}_{g(p)}\big)^2 \big].\end{aligned} \tag{41}$$

Os pesos de penalidade foram definidos levando em conta a escala de cada função objetivo:

$$\lambda_{f_1} = 10^{12}, \qquad \lambda_{f_2} = \lambda_{f_3} = 10^4. \tag{42}$$

Os pesos preservam a configuração histórica do TP1 e desencorajam violações na escala de cada objetivo. Contudo, uma penalidade finita não equivale a normalização, não substitui a verificação das restrições e não garante que a trajetória termine em uma solução viável.

Por isso, a implementação corrigida mantém dois registros independentes: a incumbente da trajetória, comparada por ϕ, e a melhor solução fisicamente viável observada, comparada pelo objetivo bruto f. Todo candidato estruturalmente válido avaliado no SHAKE, no VND ou no laço externo é observado antes da decisão de aceitação. Uma solução viável pode ser preservada mesmo que não substitua a incumbente por fitness. O retorno usa uma cópia da melhor viável, quando encontrada. Caso contrário, a execução é registrada como sem solução viável encontrada, sem certificar inviabilidade matemática e sem inserir um valor fictício nas estatísticas.

6.2 Estruturas de vizinhança

Foram definidas três estruturas de vizinhança, aplicadas tanto no SHAKE quanto no VND:

- N_1: substitui *um* caminhão numa pilha por outro minério compatível com o equipamento correspondente. A implementação enumera os movimentos compatíveis e sorteia uniformemente um deles. A distribuição é uniforme entre movimentos, não necessariamente entre pilhas.

- N_2: troca um caminhão entre duas pilhas *distintas*. Dadas as pilhas p_1 e p_2, sorteia-se aleatoriamente uma posição em cada uma. O movimento é executado somente quando há *compatibilidade cruzada*: o minério retirado de p_1 deve ser elegível para o equipamento de p_2, e o minério retirado de p_2 deve ser elegível para o equipamento de p_1. Movimentos que não atendam a essa condição são descartados. Quando válido, o movimento preserva a massa de ambas as pilhas e a contagem global de cada minério.

- N_3: substitui *dois* caminhões na *mesma* pilha simultaneamente. Sorteia-se uma pilha, duas posições distintas e dois novos minérios compatíveis. O movimento exige que ambas as posições sejam efetivamente alteradas e que a composição resultante difira da original (não é mera permutação interna).

  A escolha dessa vizinhança se justifica pelos seguintes motivos:

  - N_1 altera apenas uma posição por vez. Certas melhorias de qualidade — como reduzir o teor de SiO_2 e ao mesmo tempo aumentar o de Al_2O_3 — podem não ser alcançáveis com uma única substituição sem piorar o *fitness* no passo intermediário. N_3 permite realizar esse tipo de ajuste combinado em uma única etapa.
  - N_2 promove a redistribuição de minérios *entre* pilhas, preservando a massa das pilhas envolvidas e a quantidade global utilizada de cada minério. Já N_3 altera diretamente a composição de uma *única* pilha por meio de duas

substituições simultâneas, possuindo lógica de movimento distinta das duas vizinhanças anteriores, conforme exigido pelo enunciado.

- Movimentos de maior amplitude permitem explorar regiões do espaço de busca que N_1 isolado alcançaria apenas após múltiplos passos, reduzindo o risco de estagnação em ótimos locais rasos.

Por razões de desempenho computacional, N_2 e N_3 são implementadas por amostragem aleatória em vez de enumeração exaustiva (N_2: 40 tentativas; N_3: 50 tentativas por pilha).

6.3 Perturbação (SHAKE)

O SHAKE aplica k movimentos aleatórios extraídos das três vizinhanças, com k variando de 1 a $K_{\max} = 3$. Cada movimento é aceito apenas se a solução resultante for estruturalmente viável.

6.4 VND — Variable Neighborhood Descent

O VND percorre as vizinhanças $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3$ em sequência. Em cada vizinhança aplica-se busca local com *First Improvement* por amostragem (MAX_AMOSTRAS = 20 vizinhos por chamada). Ao encontrar melhoria, a solução é atualizada e o algoritmo retorna à N_1 (reinício clássico do VND), desde que o limite de reinícios não tenha sido atingido (MAX_RESTARTS_VND = 5). Após atingir esse limite, o algoritmo mantém a vizinhança atual enquanto encontra melhoria. O avanço para a próxima ocorre somente quando não há melhoria; por exemplo, uma melhoria em N_2 mantém a busca em N_2. O limite de reinícios não é um teto do número de avaliações.

6.5 Critério de Aceitação

Em todas as etapas do algoritmo, o critério de aceitação é baseado em melhoria estrita da função *fitness*:

- **VND — busca local**: um vizinho x' substitui a solução atual quando $\phi(x') < \phi(x_{\text{atual}})$. Empates não são aceitos. Ao encontrar o primeiro vizinho com *fitness* menor (*First Improvement*), a solução é atualizada imediatamente sem examinar os demais vizinhos da amostra.

- **Laço externo do GVNS**: a solução pós-VND x'' substitui a incumbente x^* quando $\phi(x'') < \phi^*$. Após uma melhoria, k é reiniciado para 1 (retorno à perturbação mais fraca). Se x'' não melhora x^* para nenhum $k \leq K_{\max}$, a iteração externa encerra sem atualizar a incumbente.

6.6 Laço externo do GVNS

O Algoritmo 2 apresenta o pseudocódigo do laço principal.

Algorithm 2 GVNS mono-objetivo

$x \leftarrow$ SolucaoInicial()
$x^* \leftarrow x$; $\phi^* \leftarrow \phi(x^*)$; $x_v \leftarrow \varnothing$
observar x e atualizar x_v se fisicamente viável
$sem_melhora \leftarrow 0$
for $iter = 1$ **to** MAX_ITER **do**
    $k \leftarrow 1$
    while $k \leq K_{\max}$ **do**
        $x' \leftarrow$ SHAKE(x^*, k)
        $x'' \leftarrow$ VND(x', f)
        atualizar x_v com cada candidato avaliado no SHAKE/VND
        if $\phi(x'') < \phi^*$ **then**
            $x^* \leftarrow x''$; $\phi^* \leftarrow \phi(x'')$; $k \leftarrow 1$
        else
            $k \leftarrow k + 1$
        end if
    end while
    if houve melhora nesta iteração **then**
        $sem_melhora \leftarrow 0$
    else
        $sem_melhora \leftarrow sem_melhora + 1$
        if $sem_melhora \geq$ MAX_SEM_MELHORA **then**
            break
        end if
    end if
end for
if $x_v \neq \varnothing$ **then**
    return x_v ▷ Melhor viável observada por objetivo bruto
else
    return status sem solução viável encontrada
end if

Os parâmetros do algoritmo estão resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do GVNS

Parâmetro	Valor	Descrição
MAX_ITER	200	Iterações externas por execução (critério de parada)
$K_{\max}$	3	Intensidades de perturbação no SHAKE
MAX_AMOSTRAS	20	Vizinhos amostrados por chamada de busca local (VND)
MAX_RESTARTS_VND	5	Reinícios internos máximos do VND
MAX_SEM_MELHORA	60	Iterações sem melhora para parada antecipada

6.7 Critérios de Parada

O algoritmo possui dois critérios de parada, aplicados por execução:

1. **Número máximo de iterações** (MAX_ITER = 200): interrompe a execução após 200 iterações externas do GVNS, independentemente de ter havido melhora recente.

2. **Parada antecipada por estagnação** (MAX_SEM_MELHORA = 60): se ϕ^* não melhora por 60 iterações externas consecutivas, a execução é interrompida antes de atingir MAX_ITER. A revisão registra o motivo de término, as avaliações, as iterações e o tempo decorrido de cada execução.

Os demais parâmetros da Tabela 1 controlam a extensão de cada etapa interna, sem constituir critérios de parada: $K_{\max}$ define o número de intensidades de perturbação disponíveis; MAX_AMOSTRAS controla o número de vizinhos amostrados por chamada; e MAX_RESTARTS_VND limita apenas os retornos à primeira vizinhança. A API permite um teto opcional de avaliações, não utilizado nesta campanha TP1. Os valores adotados foram definidos como configuração de referência para os experimentos desta entrega; uma análise de sensibilidade paramétrica constitui extensão natural deste trabalho.

7 Resultados Computacionais

7.1 Planejamento e validação dos experimentos

Esta revisão reexecutou os três problemas em cinco sementes (42, 123, 456, 789, 1011), totalizando 15 buscas. Os parâmetros da Tabela 1 e os pesos históricos de penalidade foram preservados. O retorno passou a ser a melhor solução viável observada, independentemente da incumbente por fitness.

Cada rodada tem composição, três objetivos, violações, status, histórico, contadores, motivo de parada e tempo decorrido em JSON. A releitura recalcula os valores; uma segunda rotina confere massa, compatibilidade, usos globais, faixas químicas e objetivos por contagens de minérios. As 15 soluções finais passaram pelas duas verificações. As estatísticas usam desvio-padrão amostral com denominador $n - 1$.

Tabela 2: Resultados finais viáveis das cinco execuções por objetivo. Cada coluna corresponde a um problema otimizado separadamente.

Execução	f_1 (R$)	f_2 (p.p.^{2})	f_3 (p.p.^{2})
1 (seed 42)	60 680 000	2,373 029	1,453 254
2 (seed 123)	60 400 000	2,373 828	1,450 865
3 (seed 456)	60 660 000	2,372 757	1,452 078
4 (seed 789)	60 300 000	2,373 927	1,436 169
5 (seed 1011)	60 480 000	2,373 844	1,443 334
Mínimo	60 300 000	2,372 757	1,436 169
Média	60 504 000	2,373 477	1,447 140
Desvio-padrão	164 560	0,000 543	0,007 254
Máximo	60 680 000	2,373 927	1,453 254

7.2 Esforço e parada

Os tempos abaixo são de relógio e dependem da máquina e da instrumentação. Não são tempos de CPU nem devem ser comparados diretamente aos do log antigo.

Tabela 3: Esforço da campanha corrigida por objetivo

Objetivo	Tempo médio (s)	Avaliações médias	Máx. iterações	Estagnação
f_1	47,9	49 434	4	1
f_2	60,5	53 562	2	3
f_3	74,0	69 886	5	0

7.3 Curvas de convergência

Cada figura sobrepõe as cinco sementes. O eixo vertical representa a melhor solução viável já observada, não o objetivo bruto da trajetória penalizada. Antes do primeiro candidato viável o valor é ausente; após esse momento, a curva não aumenta. A construtiva ($f_1 = 60.400.000$ R\$, $f_2 \approx 23{,}481055$, $f_3 \approx 14{,}909888$) tem 12 violações químicas e é apenas ponto de partida.

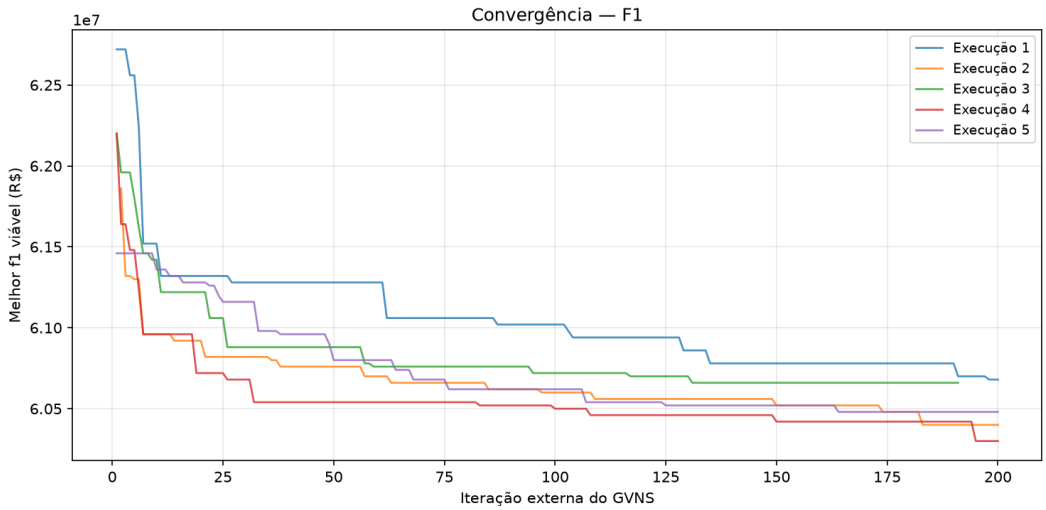


Figura 1: Melhor valor viável observado de f_1 nas cinco execuções

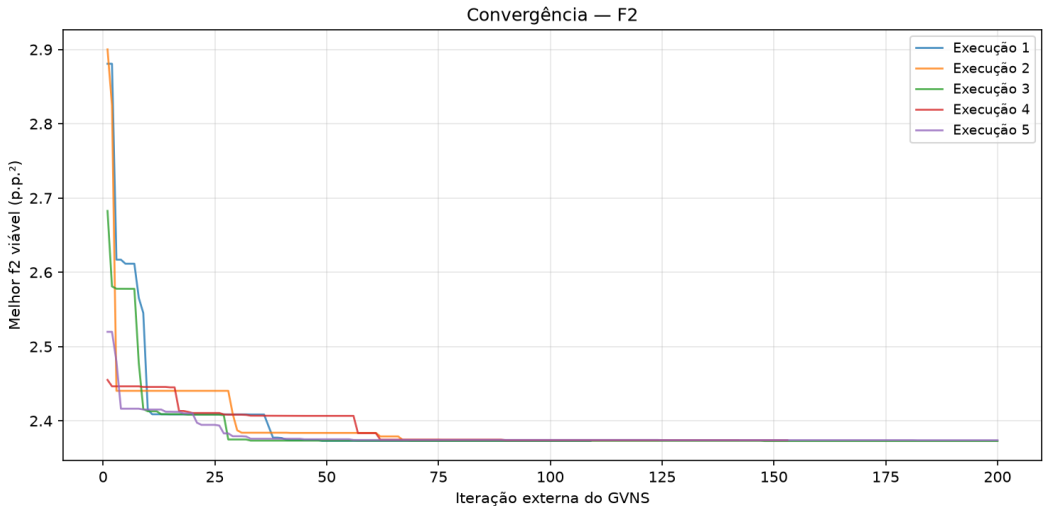


Figura 2: Melhor valor viável observado de f_2 nas cinco execuções

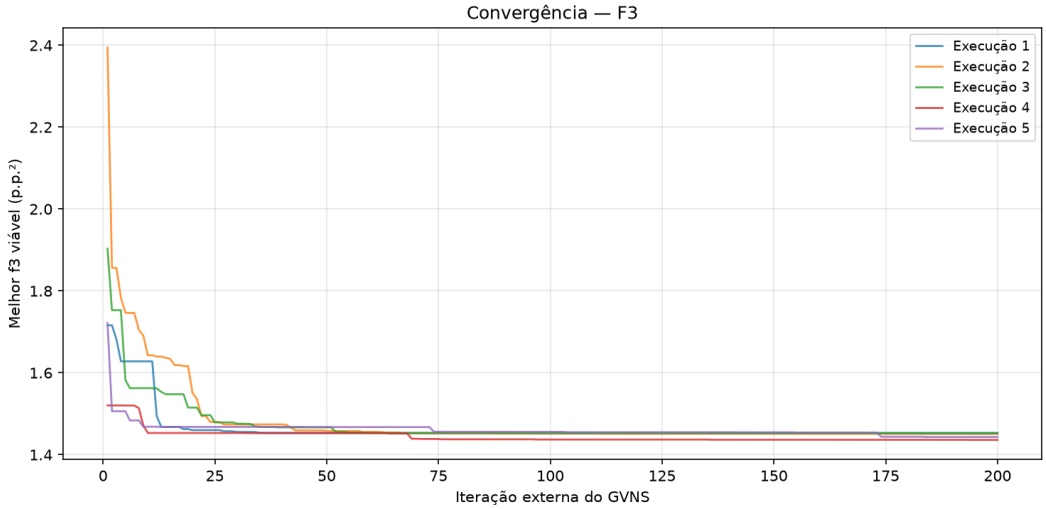


Figura 3: Melhor valor viável observado de f_3 nas cinco execuções

7.4 Melhores composições e compromissos

As barras mostram caminhões de 2 kt por minério em cada pilha; as alturas vão de 10 a 19 caminhões. As composições completas estão nos registros JSON.

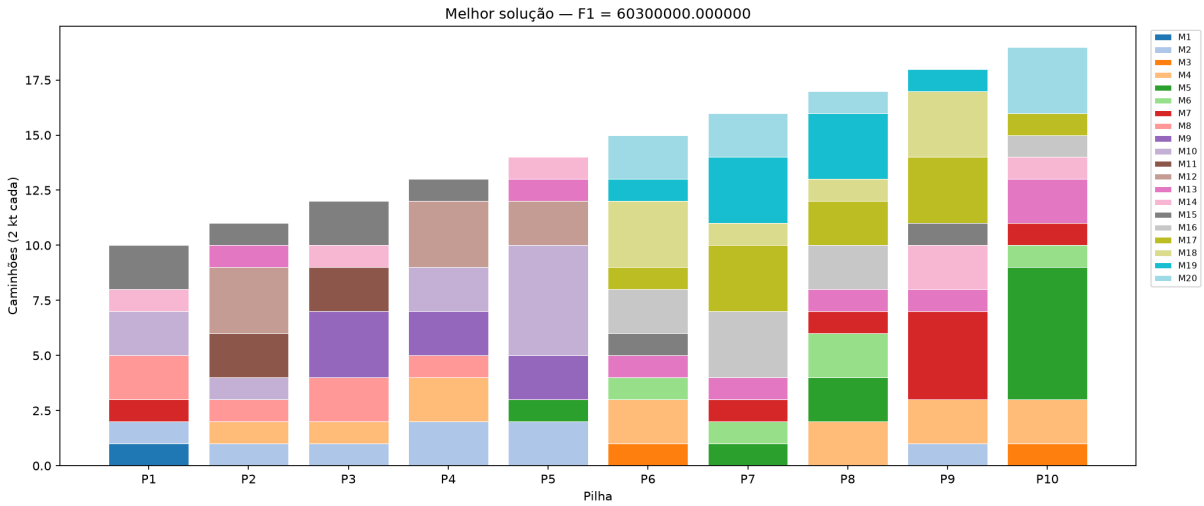


Figura 4: Melhor composição para $f_1 = 60\,300\,000$ (seed 789)

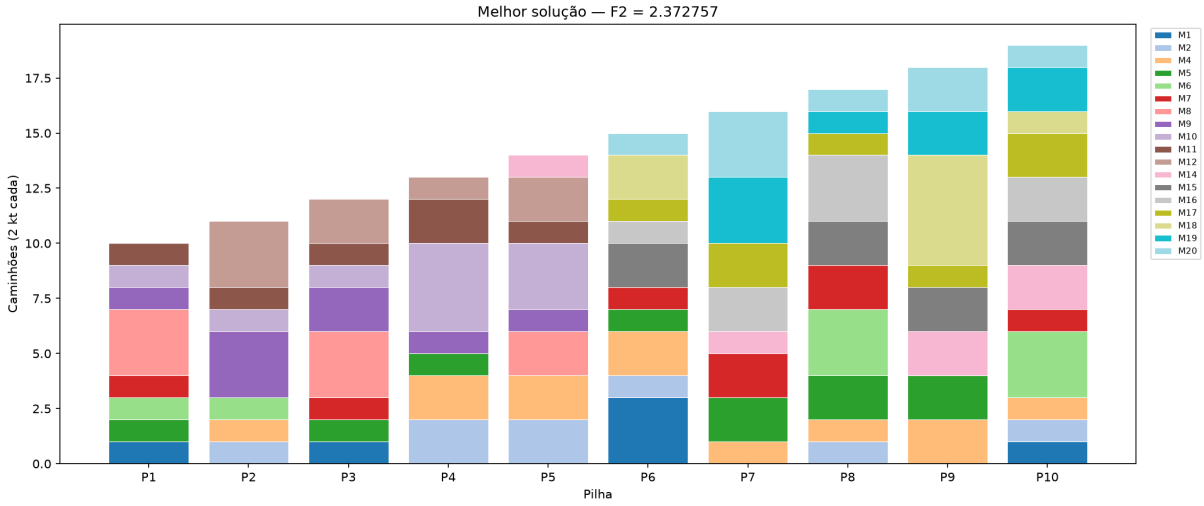


Figura 5: Melhor composição para $f_2 = 2{,}372\,757$ (seed 456)

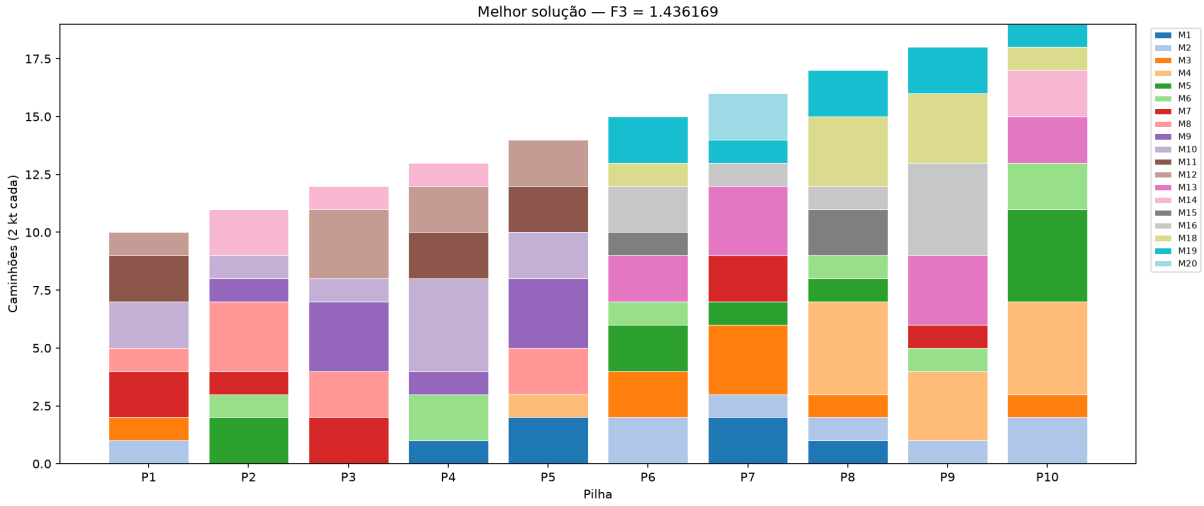


Figura 6: Melhor composição para $f_3 = 1{,}436\,169$ (seed 789)

Tabela 4: Matriz cruzada das melhores soluções mono-objetivo

Objetivo otimizado	f_1 (R$)	f_2 (p.p.^{2})	f_3 (p.p.^{2})
f_1	60 300 000	6,410 508	5,995 129
f_2	63 440 000	2,372 757	3,665 272
f_3	65 740 000	5,955 709	1,436 169

A matriz evidencia que os desempenhos devem ser comparados na mesma composição. O mínimo de cada coluna da tabela das cinco rodadas pertence a uma otimização independente; combinar esses três mínimos não define uma receita realizável. A matriz cruzada conserva os três valores de cada alternativa.

7.5 Referências para a próxima etapa

Os extremos abaixo são calculados sobre os 15 vetores finais viáveis, incluindo os valores de cada objetivo nas buscas dos outros dois. São referências empíricas, não provas de ideal, nadir ou ótimo global.

Tabela 5: Extremos empíricos para normalização na Entrega 2

Objetivo	Mínimo observado	Máximo observado
f_1	60 300 000	65 840 000
f_2	2,372 757	6,705 745
f_3	1,436 169	5,995 129

Cada extremo aponta ao identificador da execução e ao hash do arquivo que contém sua composição em `referencias_tp1.json`. A próxima etapa aplicará a mesma transformação min–max nos dois métodos. Novas soluções poderão extrapolar o intervalo empírico; os valores não devem ser truncados.

7.6 Análise da revisão

O acompanhamento separado pode melhorar o retorno sem alterar a trajetória estocástica por fitness: candidatos viáveis anteriormente descartados como incumbentes agora continuam disponíveis. Por isso, diferenças em relação ao log histórico não são tratadas como erro de reprodução. A disponibilidade das 15 composições permite conferir cada uma das alegações de viabilidade.

f_1: coeficiente de variação amostral de 0,2720%.

f_2: coeficiente de variação amostral de 0,0229%.

f_3: coeficiente de variação amostral de 0,5013%.

Com cinco sementes, essa comparação é descritiva e não comprova superioridade estatística, otimalidade ou cobertura do espaço de soluções.

8 Conclusão

As 15 soluções finais foram validadas individualmente e por auditoria independente. A base mono-objetivo corrigida, com registros e referências empíricas rastreáveis, está pronta para a etapa multiobjetivo.

9 Otimização Multiobjetivo

As buscas mono-objetivo fornecem referências para explorar compromissos entre custo, desvio de SiO_2 e desvio de Al_2O_3. Nesta etapa são utilizados os métodos soma ponderada e ε-restrito sobre os mesmos dados, representação, construtiva e vizinhanças do problema original. Seja X o conjunto de composições que satisfazem integralidade, massas, compatibilidades, disponibilidades e faixas químicas já formuladas. Ambos os métodos mantêm todas essas restrições; as restrições agregadas de desvio não substituem as faixas químicas individuais de cada pilha.

9.1 Normalização com referências empíricas do TP1

Seja S_{ref} o conjunto das 15 soluções finais viáveis das buscas mono-objetivo corrigidas, com cinco sementes para cada objetivo. Os três objetivos foram recalculados em cada uma dessas composições, incluindo os valores cruzados dos objetivos que não eram o alvo da respectiva busca. Para $j \in \{1, 2, 3\}$, adotam-se

$$a_j = \min_{x \in S_{\text{ref}}} f_j(x), \qquad b_j = \max_{x \in S_{\text{ref}}} f_j(x), \qquad g_j(x) = \frac{f_j(x) - a_j}{b_j - a_j}. \tag{43}$$

Os valores a_j e b_j são extremos da amostra, não estimativas certificadas do ideal ou do nadir global. Por isso, soluções posteriores podem apresentar $g_j < 0$ ou $g_j > 1$; esses valores são mantidos sem truncamento. A implementação rejeita referências não finitas ou com amplitude degenerada. Todas as configurações e repetições utilizam a mesma referência congelada, com origem das composições e identificador de integridade no arquivo de referência.

Tabela 6: Extremos empíricos usados na normalização. Valores exibidos arredondados; os cálculos utilizam a precisão completa da referência armazenada.

Objetivo	a_j	b_j
f_1 (R$)	60 300 000	65 840 000
f_2 (p.p.^{2})	2,372 756 795 5	6,705 745 398 0
f_3 (p.p.^{2})	1,436 168 877 2	5,995 129 496 8

9.2 Formulação por soma ponderada

Para cada vetor de pesos w, resolve-se heuristicamente

$$(P_w) \qquad \min_{x \in X} \sum_{j=1}^{3} w_j g_j(x), \qquad w_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{3} w_j = 1. \tag{44}$$

A malha contém os 15 vetores $(i/4, j/4, k/4)$ com i, j, k inteiros não negativos e $i+j+k = 4$, acrescidos do centro $(1/3, 1/3, 1/3)$. Assim, cada varredura resolve 16 configurações, incluindo os três vértices, preferências intermediárias e pesos iguais. A resolução é uma escolha operacional para explorar diferentes compromissos com esforço finito, e não uma exigência numérica do enunciado. Pesos não normalizam os objetivos por si mesmos e não substituem a verificação de viabilidade. Soma ponderada e GVNS não asseguram a recuperação de toda a fronteira de um problema discreto.

9.3 Formulação por ε-restrito

O custo normalizado é mantido como objetivo principal:

$$(P_\varepsilon) \qquad \min_{x \in X} \; g_1(x) \quad \text{sujeito a} \quad g_2(x) \leq \varepsilon_2, \quad g_3(x) \leq \varepsilon_3. \tag{45}$$

Cada limite pertence a $\{0, 1/3, 2/3, 1\}$, de modo que são resolvidos todos os 16 pares do produto cartesiano, não apenas os quatro pares da diagonal. A malha varia independentemente os dois limites de qualidade agregada. Um limite normalizado zero corresponde ao mínimo empírico do respectivo desvio no TP1, e não a desvio bruto nulo. Tetos iguais a um também não eliminam as restrições físicas, nem tornam o subproblema automaticamente viável.

9.4 Comparação, inviabilidade e observação dos candidatos

O núcleo comum utiliza avaliação lexicográfica para ambos os métodos TP2. Candidatos estruturalmente inválidos são rejeitados antes do cálculo dos objetivos. Entre candidatos estruturalmente válidos, a comparação prioriza viabilidade, violação agregada, escalar e desempate determinístico. A violação química soma os quadrados dos excessos além da tolerância, divididos pela amplitude da respectiva faixa. No método ε-restrito, somam-se também os excessos positivos dos dois limites normalizados. Qualidade e restrições ε usam tolerância absoluta 10^{-9}; a soma dos pesos é validada com tolerância absoluta 10^{-12}.

Na soma ponderada, o desempate utiliza $(\sum_j g_j, g_1, g_2, g_3)$. No ε-restrito, utiliza $(g_2 + g_3, g_2, g_3)$, sem compensar uma piora no custo principal. Empate completo mantém a incumbente. Essa regra TP2 é distinta da penalidade histórica preservada para reprodução do TP1: multiplicadores de penalidade não são referências de normalização.

A trajetória aceita, a melhor viável do subproblema e o arquivo não dominado são objetos distintos. Cada candidato avaliado é observado antes do filtro de aceitação, inclusive se for rejeitado ou se encerrar o orçamento. A melhor viável é atualizada separadamente. A ausência de uma solução viável encontrada é registrada explicitamente e não constitui prova de inviabilidade matemática.

9.5 Integração do GVNS e critérios de parada

Algorithm 3 GVNS escalar com observação e orçamento comum

Require: Configuração escalar, referência congelada, semente e limites
Inicializar RNG próprio e contadores; melhor viável $\leftarrow \varnothing$
Gerar, avaliar e observar a solução construtiva como incumbente
while há orçamento e os critérios externos permitem continuar **do**
    $k \leftarrow 1$; registrar se houve melhoria da incumbente
    while $k \leq K_{\max}$ e há orçamento **do**
        Perturbar a incumbente com SHAKE, observando cada avaliação
        Aplicar VND com N1/N2/N3 e comparar pela chave lexicográfica
        if o resultado melhora estritamente a incumbente **then**
            Atualizar incumbente; $k \leftarrow 1$
        else
            $k \leftarrow k + 1$
        end if
    end while
    Atualizar histórico e contador de iterações sem melhoria
end while
return Melhor viável observada, ou ausência explícita, e registros

O orçamento inclui a avaliação inicial e avaliações repetidas, inclusive dentro de SHAKE e VND. Tentativas estruturalmente inválidas são contabilizadas separadamente. O VND retorna à primeira vizinhança após melhoria enquanto dispõe dos cinco reinícios; depois disso, permanece na vizinhança atual enquanto houver melhoria e avança quando não há melhoria. O limite não equivale a cinco melhorias totais.

Os parâmetros de referência são 200 iterações externas, 60 sem melhoria, $K_{\max} = 3$, 20 amostras e cinco reinícios VND. O piloto utiliza teto de 10 000 avaliações por subproblema para avaliar tempo e viabilidade. Após o piloto, foi mantido o teto de 10 000 avaliações por run, registrado no protocolo antes do início da campanha oficial. As 32 buscas ponderadas do piloto encontraram viável; no ε-restrito, foram 18 de 32, com as ausências concentradas nos mesmos sete pares mais apertados nas duas sementes. Esses resultados e o tempo de execução fundamentaram a decisão de orçamento; não demonstram inviabilidade matemática desses pares. Os dados piloto permanecem separados dos resultados oficiais. Os dois métodos recebem o mesmo teto; o esforço efetivamente utilizado e o motivo de parada são registrados.

9.6 Repetições, arquivo não dominado e reprodutibilidade

Uma execução de uma configuração é denominada *run*; uma varredura percorre as 16 configurações de uma abordagem. O desenho oficial contém cinco varreduras por método, identificadas pelas sementes-base $42, 123, 456, 789, 1011$, totalizando $2 \times 5 \times 16 = 160$ runs. Cada combinação de base, método e configuração recebe uma semente efetiva derivada por SHA-256, evitando dependência da ordem de execução. O piloto utiliza bases externas 90001 e 90002 e saída própria, sem misturar seus dados com a coleta oficial.

O arquivo usa dominância estrita de Pareto nos três objetivos brutos: x domina y quando $f_j(x) \leq f_j(y)$ para todo j, com desigualdade estrita em pelo menos um objetivo. A filtragem ocorre em 3D antes das projeções. Composições físicas iguais agregam todas

as suas origens; composições distintas com vetor igual podem permanecer. Arquivos separados por repetição permitem examinar variabilidade, enquanto a união filtrada por método reúne as alternativas não dominadas encontradas em suas varreduras. Nenhum desses arquivos certifica a fronteira global.

As seis projeções requeridas são $f_1 \times f_2$, $f_1 \times f_3$ e $f_2 \times f_3$ para cada método. Cores e símbolos identificam as repetições, com escalas comuns entre métodos para cada objetivo. As tabelas devem contabilizar todas as runs, inclusive aquelas sem viável encontrada.

Manifestos registram dados, referência, configuração, fontes, versões e seeds. A retomada revalida runs completas antes de reutilizá-las e recomeça uma run interrompida; arquivos temporários não representam conclusão. O verificador independente recalcula objetivos, restrições e proveniência das composições e recompõe os arquivos não dominados. Alterações incompatíveis exigem uma campanha em diretório novo. A análise comparativa final depende da auditoria da coleta oficial; a integração reduzida demonstra funcionamento, não superioridade experimental de uma abordagem.

10 Resultados da Otimização Multiobjetivo

A coleta reuniu 160 buscas, com 5 varreduras por abordagem. Todas as buscas, inclusive as que não encontraram viável, permanecem contabilizadas. A auditoria recalculou objetivos e restrições das composições, verificou proveniência e recompôs os arquivos em 3D.

Tabela 7: Contabilidade das buscas e uniões não dominadas por método.

Método	Runs	Viáveis	Sem viável	Composições ND	Vetores ND
Soma ponderada	80	80	0	3961	3830
ε-restrito	80	45	35	1206	1182

Tabela 8: Resultados por varredura. ND: composições não dominadas em três objetivos.

Método	Semente-base	Runs	Viáveis	Sem viável	ND
Ponderada	42	16	16	0	1617
Ponderada	123	16	16	0	1963
Ponderada	456	16	16	0	1861
Ponderada	789	16	16	0	1744
Ponderada	1011	16	16	0	1954
ε-restrito	42	16	9	7	657
ε-restrito	123	16	9	7	790
ε-restrito	456	16	9	7	674
ε-restrito	789	16	9	7	634
ε-restrito	1011	16	9	7	741

Tabela 9: Intervalos dos três objetivos nas uniões ND. Extremos de objetivos diferentes podem pertencer a composições diferentes.

Método	Custo (milhões de R$)	Desvio SiO_2 (p.p.^{2})	Desvio Al_2O_3 (p.p.^{2})
Soma ponderada	60,740 – 65,680	2,407 – 6,872	1,452 – 5,442
ε-restrito	60,460 – 64,520	3,039 – 6,616	2,325 – 5,822

Tabela 10: Exemplos de composições efetivamente encontradas nos extremos marginais de cada método. Cada linha é uma alternativa completa, não uma combinação de mínimos.

Método	Extremo	Custo (milhões R$)	f_2 (p.p.^{2})	f_3 (p.p.^{2})
Soma ponderada	f_1 mínimo	60,740	6,625	4,959
Soma ponderada	f_2 mínimo	63,700	2,407	3,284
Soma ponderada	f_3 mínimo	65,660	5,498	1,452
ε-restrito	f_1 mínimo	60,460	6,343	5,706
ε-restrito	f_2 mínimo	63,120	3,039	3,640
ε-restrito	f_3 mínimo	64,460	3,783	2,325

Tabela 11: Esforço efetivo. Tempos de busca são decorridos, não de CPU, e excluem persistência, consolidação e auditoria.

Método	Avaliações	Tempo de busca (s)	Média por run (s)
Soma ponderada	800 000	955,32	11,94
ε-restrito	800 000	881,86	11,02

A coleta completa, incluindo persistência e consolidação, levou 46,01 minutos. A auditoria e geração de figuras consumiram 13,29 minutos adicionais. Esses valores não se confundem com a soma dos tempos dos solvers.

10.1 Projeções e variabilidade entre varreduras

As figuras mantêm os arquivos ND de cada repetição antes da projeção. Um ponto aparentemente dominado em 2D pode permanecer não dominado em 3D. A mesma composição pode aparecer nas cinco varreduras, com todas as origens preservadas.

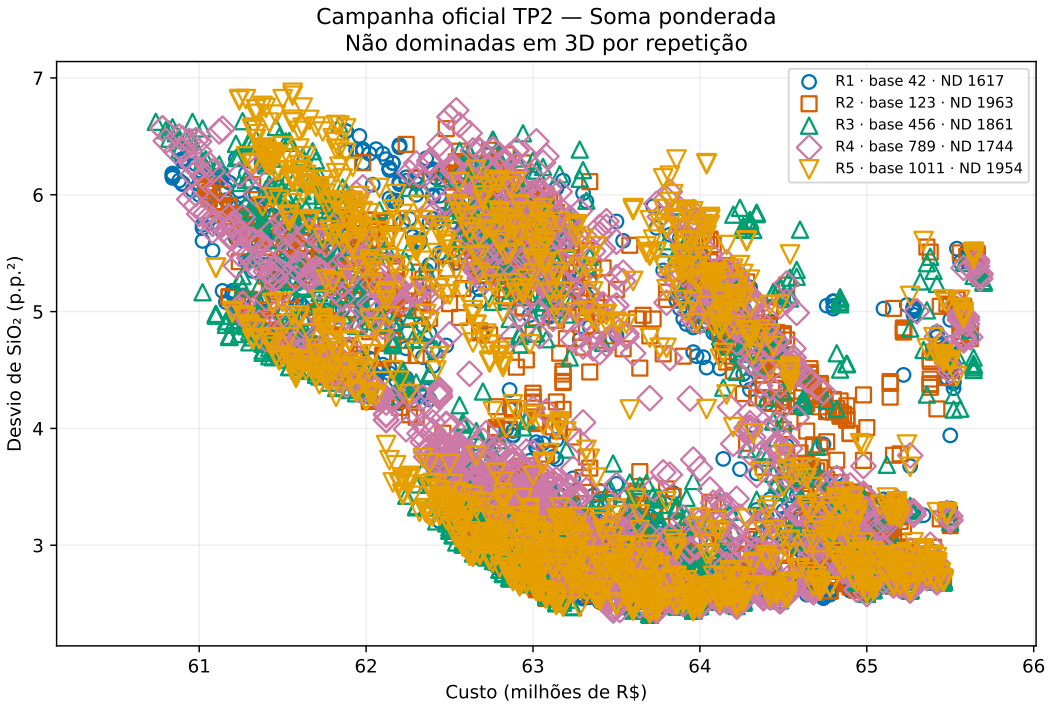


Figura 7: Soma ponderada: projeção $f_1 \times f_2$, com as repetições identificadas.

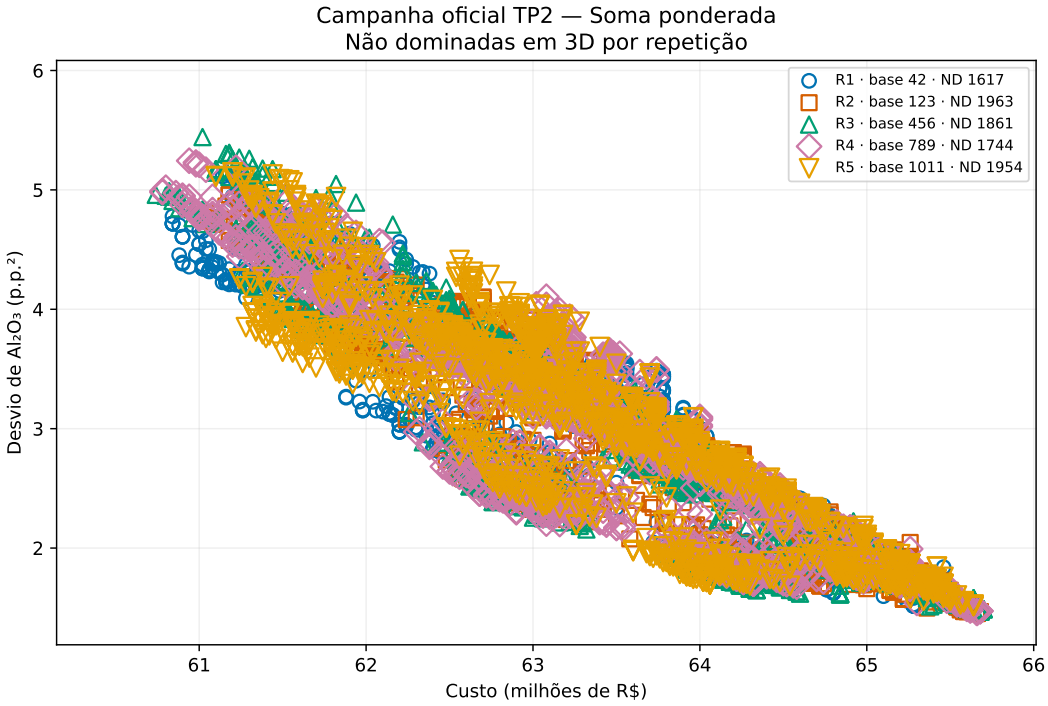


Figura 8: Soma ponderada: projeção $f_1 \times f_3$, com as repetições identificadas.

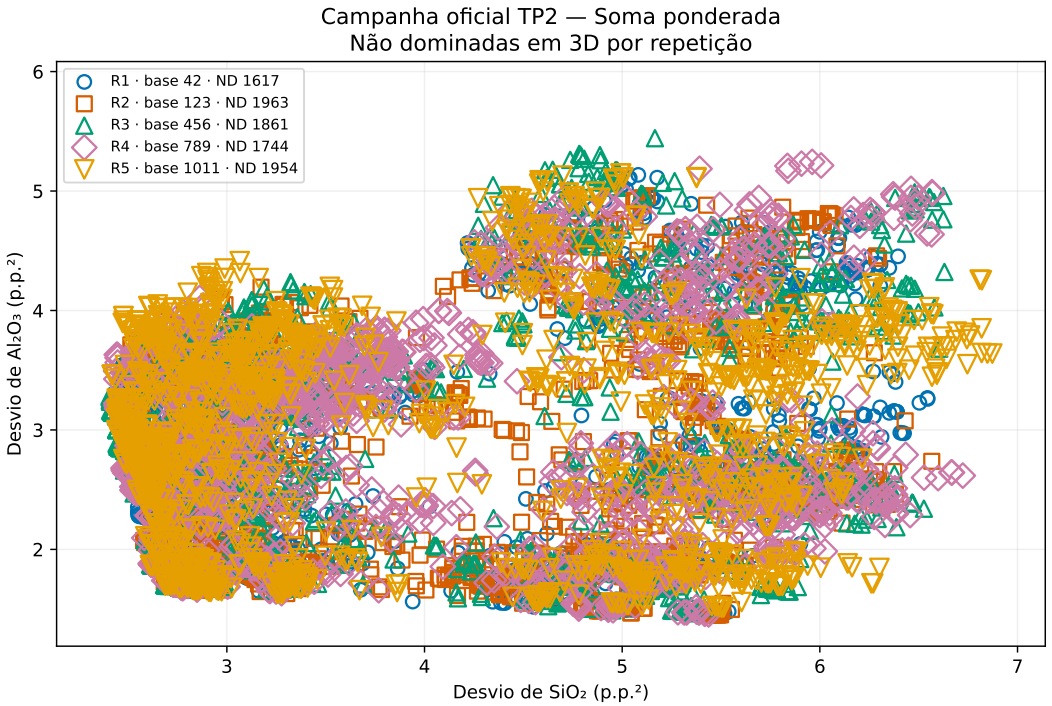


Figura 9: Soma ponderada: projeção $f_2 \times f_3$, com as repetições identificadas.

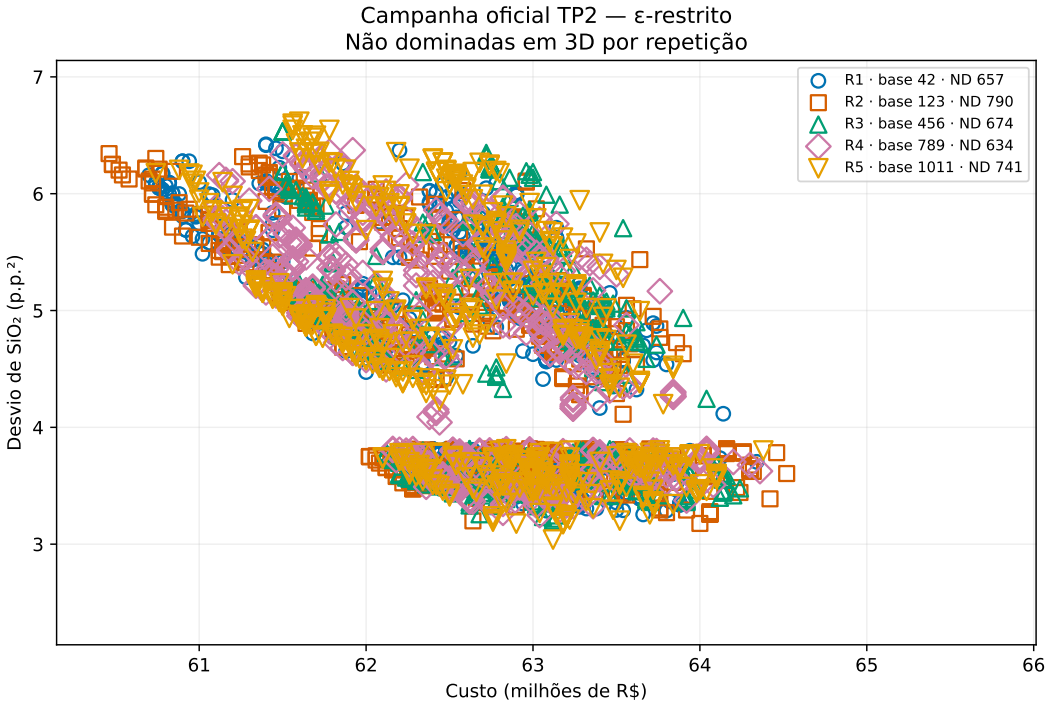


Figura 10: ε-restrito: projeção $f_1 \times f_2$, com as repetições identificadas.

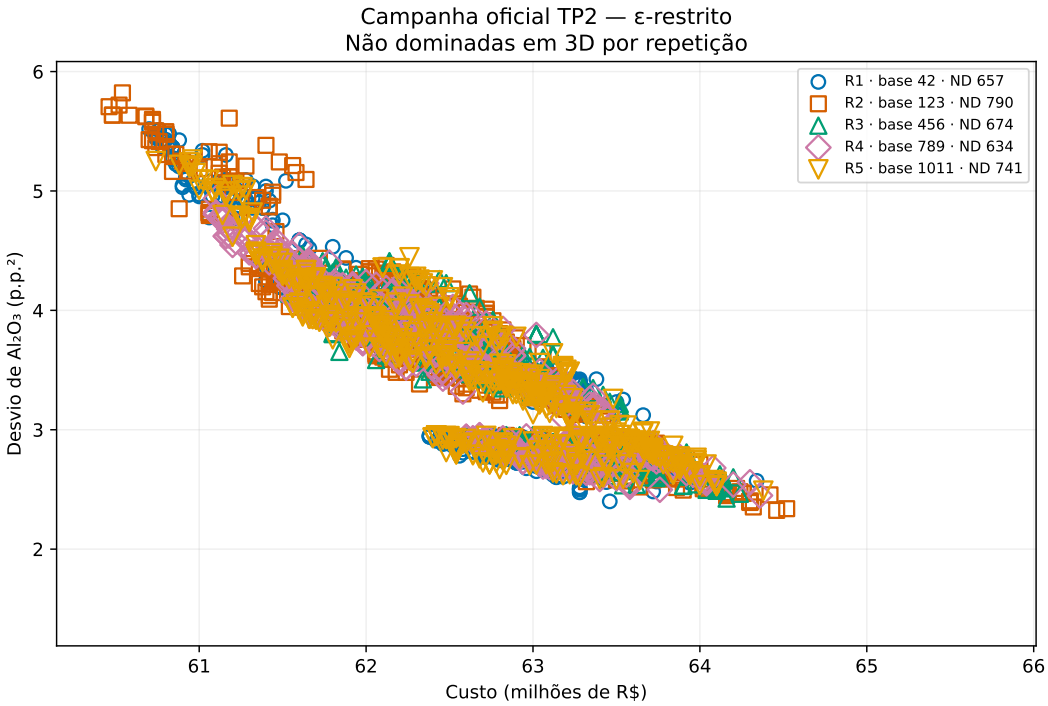


Figura 11: ε-restrito: projeção $f_1 \times f_3$, com as repetições identificadas.

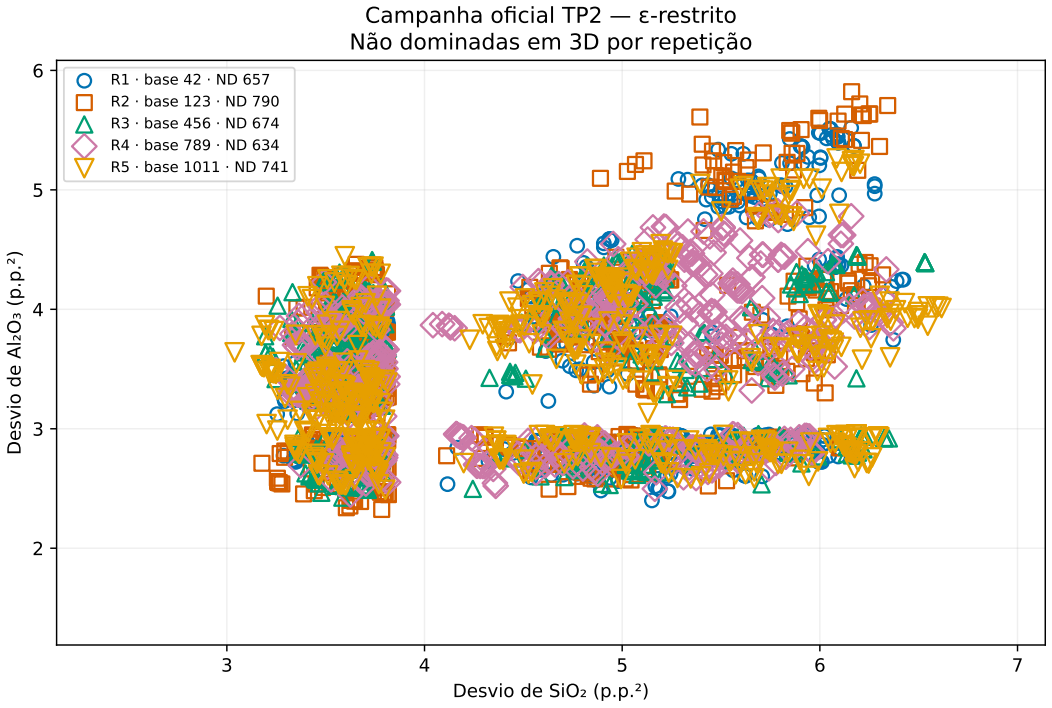


Figura 12: ε-restrito: projeção $f_2 \times f_3$, com as repetições identificadas.

10.2 Comparação descritiva das aproximações

Entre os vetores distintos encontrados, a união ponderada domina estritamente 66,24% dos vetores da união ε-restrita; no sentido inverso, a fração é 3,26%. Essa comparação usa três objetivos e apenas as amostras encontradas; não certifica superioridade global dos

métodos. Há 0 vetores de objetivos iguais e 0 composições físicas comuns entre as uniões. Essas contagens são distintas da quantidade de pontos sobrepostos em uma projeção. O escalar principal não é comparável entre métodos ou configurações. A comparação deve considerar os três objetivos brutos, as mesmas referências, o teto comum e o esforço efetivamente realizado. Mais composições no arquivo não provam melhor método. As cinco varreduras, e não as buscas individuais, representam as repetições do desenho.

10.3 Compromissos observados entre custo e qualidade

Na amostra obtida, o ε-restrito alcançou o menor custo, R$ 60 460 000, enquanto a soma ponderada atingiu os menores desvios de SiO_2 e Al_2O_3, respectivamente 2,406 656 e 1,452 043 p.p.^{2}. Esses extremos não constituem uma única solução ideal. As alternativas completas que os originaram estão na Tabela 10, com composições e proveniência recuperáveis no conjunto de dados.

Por exemplo, a alternativa de menor custo do ε-restrito apresenta o vetor, com custo em milhões de reais, (60,460, 6,343, 5,706). A alternativa ponderada de menor desvio de SiO_2 tem vetor (63,700, 2,407, 3,284). Nesse par, um acréscimo de R$ 3 240 000 reduz ambos os desvios, evidenciando o compromisso entre economia e qualidade.

A alternativa ponderada de menor desvio de Al_2O_3 tem vetor (65,660, 5,498, 1,452). Em relação à alternativa ponderada de menor desvio de SiO_2, custa R$ 1 960 000 a mais, melhora Al_2O_3 e piora SiO_2. Portanto, o conflito também ocorre entre as duas medidas de qualidade, não apenas entre custo e um indicador agregado.

O mínimo individual corrigido do TP1 para custo foi R$ 60 300 000. Para os desvios de SiO_2 e Al_2O_3, os mínimos foram, respectivamente, 2,372 757 e 1,436 169 p.p.^{2}. A coleta multiobjetivo não superou esses três mínimos marginais; sua finalidade é explorar compromissos, e não repetir a otimização isolada de cada objetivo. Também foi encontrado f_2 de 6,872 459 p.p.^{2} na união ponderada, acima do máximo empírico TP1 de 6,705 745; o valor normalizado é aproximadamente 1,038. Isso é permitido pela normalização sem truncamento e não implica violar as restrições físicas.

10.4 Semelhança e variabilidade entre as cinco varreduras

As cinco varreduras ponderadas encontraram intervalos marginais bastante semelhantes. Entre os dez pares de varreduras, a menor razão entre o comprimento da interseção e o da união dos intervalos foi 91,53% para custo, 91,42% para SiO_2 e 87,47% para Al_2O_3. No ε-restrito, esses mínimos foram 67,49%, 87,32% e 58,39%, respectivamente. A medida é apenas descritiva e marginal: não demonstra que as composições ou a distribuição dos pontos em 3D sejam iguais.

Nas seis projeções das Figuras 7 a 12, as cores e símbolos das cinco repetições ocupam faixas amplamente sobrepostas dentro de cada abordagem. A projeção custo versus Al_2O_3 mostra bandas decrescentes comuns às repetições; na projeção das duas qualidades, observam-se agrupamentos e lacunas, sobretudo no ε-restrito. Assim, as repetições alcançaram regiões projetadas semelhantes, com diferenças de extensão e densidade local, sem evidência de identidade entre os conjuntos tridimensionais.

Os arquivos por repetição contêm de 1617 a 1963 composições ponderadas e de 634 a 790 composições ε-restritas ND. Assim, contagens diferentes coexistem com intervalos sobrepostos; uma varredura com mais composições não necessariamente amplia a região de objetivos alcançada. As projeções identificam a distribuição de cada repetição; a união por método preserva a proveniência e filtra novamente em três objetivos.

Em todas as sementes, as 16 configurações ponderadas encontraram viável, enquanto nove dos 16 pares ε encontraram viável. As 35 ausências se concentram nos sete pares com pelo menos um limite normalizado zero: $(0, 0)$, $(0, 1/3)$, $(0, 2/3)$, $(0, 1)$, $(1/3, 0)$, $(2/3, 0)$ e $(1, 0)$. Esse padrão sugere dificuldade persistente da busca em alcançar os extremos empíricos de qualidade sob os limites simultâneos. Não demonstra que esses subproblemas sejam matematicamente inviáveis, nem autoriza substituir as sementes por repetições bem-sucedidas.

10.5 Limitações e implicações para a continuidade

A soma ponderada produziu maior cobertura descritiva da amostra oposta, conforme a comparação bidirecional em três objetivos, e alcançou extremos de qualidade mais próximos dos resultados mono-objetivo. O ε-restrito forneceu o menor custo e alternativas que não são todas dominadas pela união ponderada. As duas amostras contribuem para explicitar preferências diferentes; cardinalidade, mínimos marginais e cobertura devem ser considerados em conjunto.

As conclusões se restringem à instância, ao GVNS, às duas malhas e ao teto de 10 000 avaliações por configuração. Malhas finitas podem omitir regiões relevantes; a escalarização ponderada não recupera necessariamente toda a fronteira de um problema discreto. O orçamento e as sementes limitam a exploração, e o arquivo contém apenas soluções observadas pela heurística. Não se dispõe de prova de otimalidade ou de completude da fronteira. A comparação de tempos é descritiva, com custo adicional de observação, persistência, consolidação e auditoria explicitado no protocolo.

11 Considerações Finais da Entrega 2

Foram integradas duas formulações escalares normalizadas ao GVNS existente, com orçamento comum, cinco varreduras por abordagem, preservação da melhor viável e dos candidatos não dominados, registros completos e verificação independente. As seis projeções e as tabelas permitem examinar custo, qualidades e variabilidade sem substituir a comparação tridimensional por dominância aparente em duas dimensões.

A escolha de uma ação final permanece para a etapa multicritério seguinte. As composições e suas origens foram preservadas para permitir recuperar os três objetivos e calcular atributos adicionais sem reconstruir receitas a partir de gráficos ou valores arredondados.

12 Tomada de decisão multicritério

12.1 Da otimização à escolha de uma composição

A etapa mono-objetivo isolou os melhores desempenhos de custo e qualidade e forneceu referências empíricas para o GVNS multiobjetivo. Na segunda etapa, a Soma Ponderada e o ε-restrito geraram composições com compromissos diferentes entre custo e desvios químicos. Nesta etapa, as mesmas composições são avaliadas também pela uniformidade das receitas, para selecionar um plano de formação das dez pilhas.

A consolidação partiu das duas uniões oficiais, com 3.961 composições da Soma Ponderada e 1.206 do ε-restrito. A identidade de uma composição é dada pela contagem de caminhões de cada minério em cada pilha. A ordem dos caminhões é ignorada, e a origem das alternativas é preservada. Foram obtidas 5.167 composições distintas. Após calcular o quarto critério, o filtro de dominância manteve 4.327 alternativas para ambos os métodos.

Uma composição foi descartada quando outra apresentou valor menor ou igual nos quatro critérios e estritamente menor em pelo menos um. O filtro foi aplicado após o cálculo da uniformidade, de modo que uma receita pudesse permanecer elegível por sua vantagem operacional. A análise se restringe às composições armazenadas nas duas uniões da Entrega 2 e à instância estudada.

12.2 Variação da receita por equipamento

Para a pilha j, seja x_{ij} a quantidade de caminhões do minério i. Como cada caminhão transporta 2 kt, a fração em massa p_{ij} é a razão entre x_{ij} e o total de caminhões da pilha. Para cada Sinter k, calcula-se a receita média dos integrantes do seu conjunto de pilhas J_k. A receita média atribui o mesmo peso a cada pilha, ainda que suas massas totais sejam diferentes.

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_h x_{hj}}, \qquad \bar{p}_{ik} = \frac{1}{|J_k|} \sum_{j \in J_k} p_{ij}.$$

$$f_4 = \frac{D_1 + D_2}{2}, \qquad D_k = \frac{1}{2|J_k|} \sum_{j \in J_k} \sum_i |p_{ij} - \bar{p}_{ik}|.$$

O fator $1/2$ transforma a soma das diferenças absolutas em distância de variação total. O resultado é expresso como porcentagem no relatório, e zero representa receitas idênticas dentro de cada equipamento. A medida usa as proporções dos insumos. Duas pilhas podem apresentar teores químicos próximos e, ainda assim, depender de receitas distintas para atingi-los.

12.3 Parâmetros de referência e métodos

Os quatro critérios são de minimização. O cenário-base usa pesos iguais de 25% como referência transparente, dado que o case não fornece uma hierarquia operacional validada entre os quatro atributos. A matriz de critérios do AHP contém apenas valores 1, e os pesos derivados são usados também no PROMETHEE II. As preferências são hipóteses de decisão da instância, avaliadas por sensibilidade.

Para cada critério j, o desempenho x_j é normalizado em z_j entre o mínimo e o máximo observados nas alternativas retidas. Menor valor é preferível. Um critério constante recebe $z_j = 0$ para todas as alternativas. Os limites desta etapa são calculados sobre as alternativas de decisão, enquanto a normalização da Entrega 2 usou as referências empíricas mono-objetivo.

$$z_j(a) = \frac{x_j(a) - \min_b x_j(b)}{\max_b x_j(b) - \min_b x_j(b)}.$$

No AHP (Saaty, 2008), o autovetor principal da matriz recíproca de critérios é normalizado para obter os pesos. No cenário-base, λmáx $= 4$ e a razão de consistência é zero. A avaliação das alternativas usa o modo ideal com a escala quantitativa $s_j(a) = 5^{-z_j(a)}$. As comparações de cada critério são dadas pelas razões $s_j(a)/s_j(b)$, cuja matriz é consistente por construção. A pontuação de cada composição é $\sum_j w_j s_j(a)$. A razão 5 entre o melhor e o pior desempenho fornece uma gradação contínua e constitui uma escolha de modelagem.

No PROMETHEE II (Brans, Vincke e Mareschal, 1986), para cada par (a,b), calcula-se $d_j = z_j(b) - z_j(a)$. A função de preferência linear vale zero para $d_j \leq q_j$, cresce como $(d_j - q_j)/(p_j - q_j)$ entre os limiares e vale 1 para $d_j \geq p_j$. O índice de preferência do par é a soma ponderada dessas preferências. Os fluxos positivo e negativo são as médias da preferência de a sobre as demais alternativas e das demais sobre a, respectivamente. Ordena-se pelo fluxo líquido, $\phi^+ - \phi^-$.

No cenário-base, $q = 5\%$ e $p = 25\%$ da amplitude observada em cada critério. Esses valores oferecem uma faixa de diferenças desprezíveis e uma transição até a preferência plena sem assumir tolerâncias industriais que o case não informa. As diferenças nas unidades originais são apresentadas a seguir.

Tabela 12: Limiares do PROMETHEE II no cenário-base.

Critério	Indiferença (q)	Preferência plena (p)
Custo (R$)	261.000	1.305.000
Sílica (p.p.^{2})	0,223	1,116
Alumina (p.p.^{2})	0,218	1,092
Receita (p.p.)	0,952	4,761

12.4 Resultados do cenário-base

A composição A01 (b47e00d37e63e5a7) foi a única primeira colocada em ambos os métodos. No AHP, a prioridade de A01 foi 0,746884 e a segunda colocada foi A07, com 0,730748. No PROMETHEE II, o fluxo líquido de A01 foi 0,347997 e o de A08, segunda colocada, foi 0,347886. A diferença de aproximadamente 0,000110 no fluxo líquido motivou examinar a estabilidade da escolha antes de recomendar a receita.

A Tabela 13 apresenta os quatro critérios das dez composições que chegaram ao topo em pelo menos um dos cenários analisados. A matriz completa das 4.327 alternativas avaliadas está em `pareto_4d.csv`. Os arquivos `ranking_ahp.csv` e `ranking_promethee_ii.csv` registram os critérios, as posições e as pontuações de cada composição no cenário-base. Os três arquivos estão na pasta `results_tp3_oficial` e podem ser cruzados pelo ID da composição.

Tabela 13: Critérios das alternativas que venceram em pelo menos um cenário.

Ref.	ID da composição	Custo (R$ mi)	Sílica (p.p.^{2})	Alumina (p.p.^{2})	Receita (%)
A01	b47e00d37e63e5a7	65,26	2,760	1,801	24,31
A02	5941e6243e7e796d	62,28	3,475	4,274	26,13
A03	c131c7c9c53c5ad4	60,46	6,343	5,706	34,17
A04	fc32e80fa175f6df	61,56	5,067	4,227	26,22
A05	f85f294dc3abfacd	65,14	2,685	1,926	25,38
A06	d50023ef81ccd6e4	65,42	2,826	1,662	25,93
A07	d63557033bc83f00	65,40	2,718	1,740	25,41
A08	00d66afb5bff1877	64,96	2,805	1,905	24,90
A09	0113d1874f1c18e4	64,86	2,845	1,962	24,67
A10	9be3e41e1a21bca8	62,86	2,791	3,675	27,22

Os métodos convergiram no cenário-base, embora produzam prioridades diferentes para o restante da lista. O AHP sintetiza prioridades locais por critério. O PROMETHEE II compara a intensidade das vantagens e desvantagens de cada alternativa em relação às demais, considerando os limiares.

Para empates em primeiro, propõe-se comparar primeiro a variação da receita, depois o custo, o desvio de sílica e o desvio de alumina, sempre em ordem crescente. Se todos os valores coincidirem, o menor ID estabelece uma ordem reprodutível. O cenário-base teve uma única vencedora por método e dispensou esse desempate. Quando métodos distintos indicam vencedoras diferentes sob outra preferência, a comparação deve explicitar qual compromisso operacional corresponde àquele cenário.

12.5 Análise de sensibilidade

Foram avaliados 20 cenários. Em nove deles, variaram-se os pesos com os limiares do cenário-base. Cada critério recebeu, isoladamente, 40% ou 55% do peso, e um cenário atribuiu 70% aos dois critérios químicos em conjunto. Nos dez cenários de limiares, mantiveram-se os pesos iguais e aplicaram-se os pares (2%, 15%) ou (10%, 40%) a todos os critérios ou a um critério por vez.

Tabela 14: Vencedoras e posição da composição de referência A01.

Cenário	Vence AHP	Pos. A01	Vence P. II	Pos. A01
Cenário-base	A01	1	A01	1
Custo com 40% de peso	A01	1	A02	629
Custo com 55% de peso	A03	938	A04	3065
Sílica com 40% de peso	A01	1	A01	1
Sílica com 55% de peso	A01	1	A05	3
Alumina com 40% de peso	A01	1	A01	1
Alumina com 55% de peso	A06	2	A06	10
Receita com 40% de peso	A01	1	A01	1
Receita com 55% de peso	A01	1	A01	1
Qualidade com 70% de peso	A01	1	A07	4
Limiar menor · Todos	A01	1	A07	4
Limiar menor · Custo	A01	1	A08	2
Limiar menor · Sílica	A01	1	A01	1
Limiar menor · Alumina	A01	1	A01	1
Limiar menor · Receita	A01	1	A08	2
Limiar maior · Todos	A01	1	A09	2
Limiar maior · Custo	A01	1	A08	3
Limiar maior · Sílica	A01	1	A09	3
Limiar maior · Alumina	A01	1	A10	4
Limiar maior · Receita	A01	1	A01	1

A Tabela 14 resume os resultados registrados em `sensibilidade_cenarios.csv` e `resumo_sensibilidade.json`. A01 manteve o primeiro lugar em sete das nove variações de pesos no AHP e em quatro no PROMETHEE II. Nas dez variações isoladas dos limiares, A01 venceu três vezes no PROMETHEE II. O AHP permaneceu igual nesses dez testes, pois os limiares pertencem ao PROMETHEE II. Essas contagens descrevem apenas os cenários testados.

12.6 Recomendação e compromissos

Recomenda-se A01 para o cenário de referência, em que o custo, a sílica, a alumina e a uniformidade da receita têm o mesmo peso. A composição custa R$ 65,26 milhões, apresenta desvios quadráticos de 2,760 p.p.^{2} para SiO_2 e 1,801 p.p.^{2} para Al_2O_3 e registra 24,31% de variação de receita. É a menor variação observada no conjunto consolidado.

Com 40% de peso para custo, o PROMETHEE II escolhe A02 (5941e6243e7e796d). A economia é de R$ 2,98 milhões em relação a A01. Em contrapartida, os desvios de sílica e alumina passam de 2,760 e 1,801 para 3,475 e 4,274 p.p.^{2}, e a variação de receita sobe para 26,13%. Com 55% de peso para custo, os dois métodos deslocam A01 do topo.

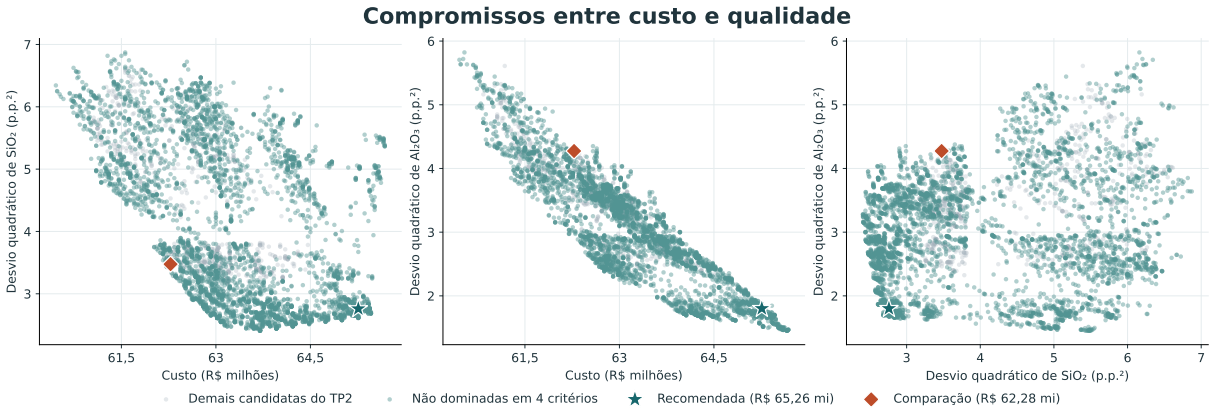


Figura 13: Projeções custo × sílica, custo × alumina e sílica × alumina. A estrela indica A01. O losango indica A02, vencedora do PROMETHEE II com 40% de peso para custo.

As projeções mostram o compromisso com o custo. A opção de R$ 62,28 milhões está à esquerda da recomendada nos painéis com custo, porém apresenta desvios químicos maiores. A classificação como não dominada usa os quatro critérios em conjunto. Os painéis projetam apenas os três objetivos da otimização e são utilizados para interpretar a escolha.

A recomendação de A01 é condicionada aos parâmetros do cenário-base. Se a operação estabelecer um teto de custo ou adotar um peso maior para economia, os resultados de sensibilidade oferecem alternativas a reavaliar. A preferência relativa também depende dos limiares considerados para distinguir diferenças pequenas e grandes.

12.7 Composição e qualidade das pilhas recomendadas

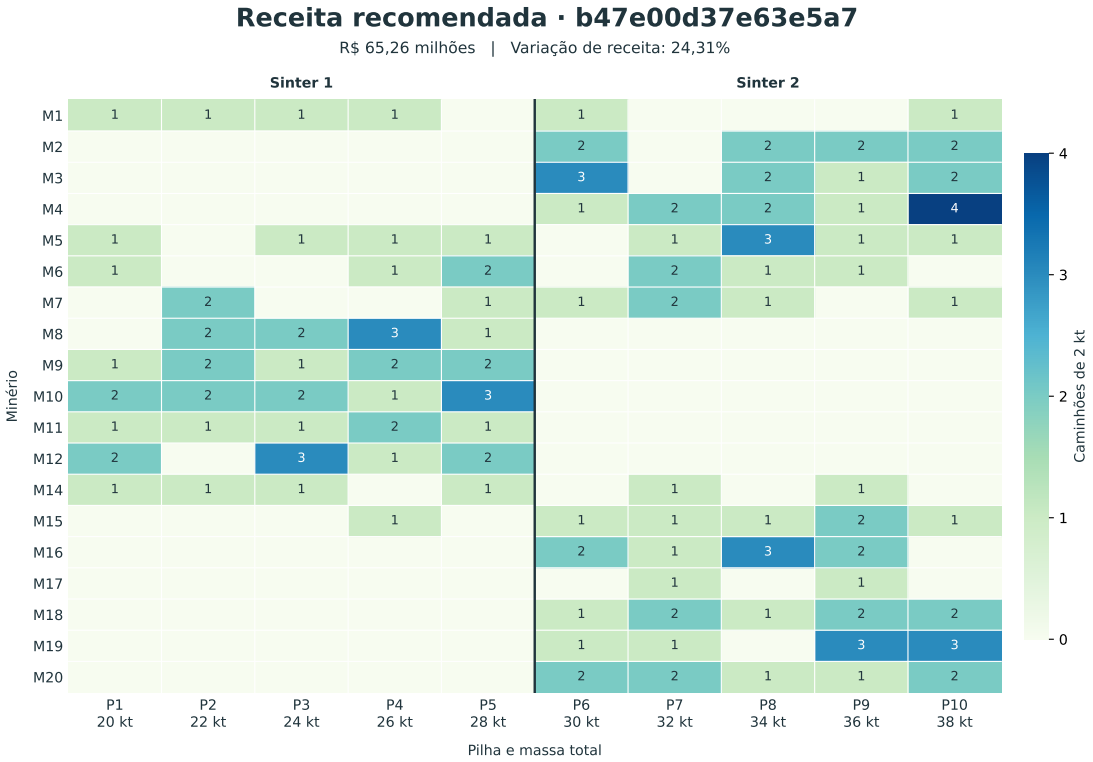


Figura 14: Quantidade de caminhões por minério e por pilha em A01. Cada caminhão corresponde a 2 kt. As células sem número correspondem a quantidade zero.

Tabela 15: Massa e teores recalculados para a composição recomendada.

Pilha	Sinter	Massa (kt)	FeT (%)	SiO_2 (%)	Al_2O_3 (%)
P1	1	20	60,400	5,930	1,530
P2	1	22	61,091	6,009	1,545
P3	1	24	60,250	6,000	1,558
P4	1	26	61,308	6,023	1,608
P5	1	28	60,214	6,071	1,607
P6	2	30	60,667	6,027	1,947
P7	2	32	59,625	6,025	2,038
P8	2	34	60,529	6,106	1,906
P9	2	36	59,333	6,094	2,056
P10	2	38	60,000	6,158	2,068

As massas correspondem às dez metas da instância, e os teores de SiO_2 e Al_2O_3 estão dentro dos limites dos respectivos equipamentos. Os desvios quadráticos medem a distância em relação aos alvos, mesmo quando o teor atende aos limites.

12.8 Aplicação Streamlit

A aplicação lê a mesma base de alternativas, rankings e cenários utilizada no relatório. A tela de alternativas permite selecionar a projeção, filtrar a fronteira em quatro critérios e comparar composições. A tela de rankings expõe a preferência de cada método e a sensibilidade. A tela de composição recupera a receita por pilha e os teores calculados com o modelo da instância.

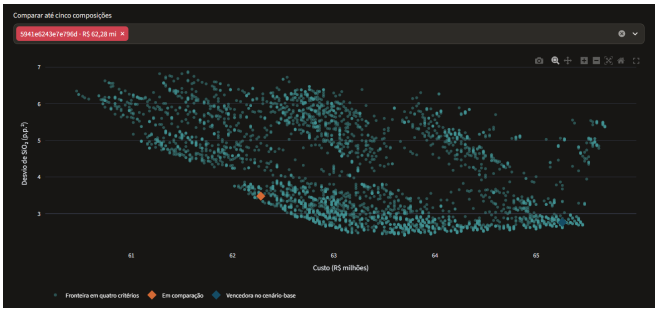


Figura 15: Exploração das alternativas e da fronteira no Streamlit.



Figura 16: Comparação dos métodos e análise de sensibilidade no Streamlit.

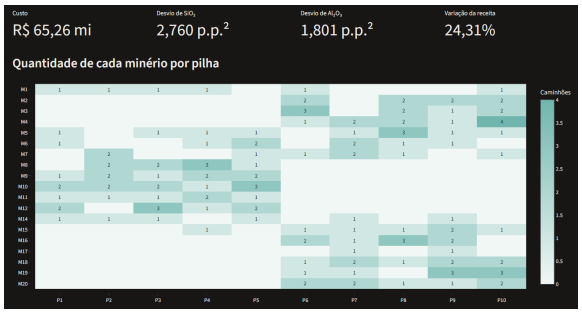


Figura 17: Composição e qualidade das pilhas no Streamlit.

13 Conclusão geral

O estudo integrou três níveis de análise. A otimização mono-objetivo identificou referências individuais, a etapa multiobjetivo expôs compromissos entre os objetivos originais e a tomada de decisão acrescentou a uniformidade das receitas ao processo de escolha. As composições da campanha oficial permitiram comparar os métodos sobre a mesma matriz de decisão.

A01 foi selecionada por AHP e PROMETHEE II sob pesos equilibrados. A composição reúne o menor valor observado de variação de receita e desvios químicos próximos aos extremos individuais da campanha multiobjetivo. Seu custo de R$ 65,26 milhões representa um acréscimo de R$ 4,80 milhões sobre a alternativa de menor custo do arquivo oficial. A análise de sensibilidade quantifica como essa escolha responde a outras prioridades, especialmente quando o custo ou os limiares do PROMETHEE II são alterados.

A recomendação depende do conjunto de composições encontrado pelo GVNS, da instância e das preferências adotadas. Antes de aplicar a solução em outro período operacional, é necessário verificar as disponibilidades, as condições logísticas e os parâmetros de decisão correspondentes.

13.1 Reprodução dos resultados

Na raiz da pasta `entrega_3`, instale as dependências:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Para consolidar as alternativas da campanha oficial, gerar os rankings e executar a análise de sensibilidade, use os arquivos oficiais incluídos na pasta `results_tp2`:

```
python -m src.main --entrada results_tp2 --saida results_tp3_oficial
```

Para gerar as figuras do relatório, execute:

```
python -m src.usecases.usecase_figuras results_tp3_oficial
```

Para iniciar o aplicativo Streamlit, execute:

```
python -m streamlit run app.py
```

Referências

SAATY, T. L. Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, v. 1, n. 1, p. 83–98, 2008. DOI 10.1504/IJSSCI.2008.017590.

BRANS, J. P., VINCKE, P. e MARESCHAL, B. How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method. European Journal of Operational Research, v. 24, n. 2, p. 228–238, 1986. DOI 10.1016/0377-2217(86)90044-5.

UFMG. Case UFMG 2026/2: Disciplina Teoria da Decisão. Otimização do custo e qualidade de pilhas de minério. Enunciado fornecido à turma, 2026.